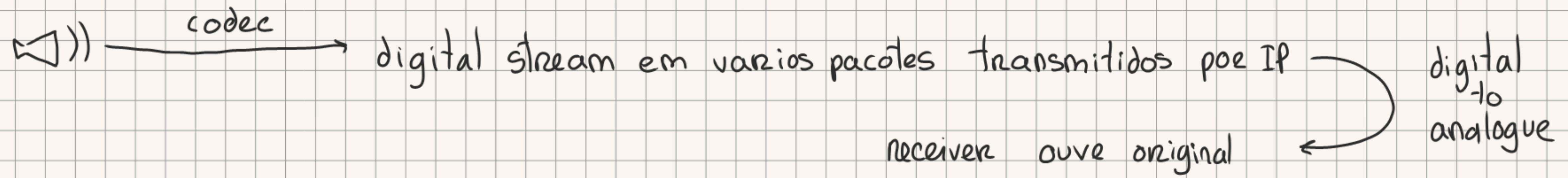


VOIP



- VOIP detecta silencio e para a transmissao ai.

QoS

- Atrasos de pacotes (tolerance: até 150 ms)
 - ↳ atrasos na transmissao e propagacao nos links
 - ↳ atrasos de switching e queueing nos routers
- Perda de pacotes (tolerance: entre 0,1% e 1%)
 - ↳ congestao da rede
 - ↳ demora na chegada de pacotes

Modelos:

Client - Server:

Servidores

- Sempre ligados
- Endereço IP é sabido (DNS)
- Podem comunicar entre si (agindo como cliente)

Clientes

- Só estão ligados quando em conexão
- Podem ter endereços dinâmicos
- Não comunicam entre si
- Iniciam as conexões com o servidor

Peer-to-Peer (P2P) :

Servidores

- Existem para suportar a ligação P2P

Clientes

- Podem estar ligados quando em conexão apenas
- Podem ter endereços dinâmico
- Comunicam entre si
- Peer discovery pode ser feita usando a rede P2P ou os servidores

Session Initiated Protocol (SIP)

- ↳ Para criar, modificar e terminar conexões entre 2+ participantes
 - ↳ UDP ou TCP (lento mas seguro)
- (rápido mas inseguro)

- Fornece um serviço P2P entre endpoints (peers na sessão são **user agents**)
 - > User-agent client (**UAC**): cliente que inicia uma "request SIP session"
 - > User-agent server (**UAS**): servidor que recebe e reage aos SIP requests
 - > Um endpoint SIP pode agir tanto como UAC como UAS

SIP suporta 5 vertentes de gestão de comunicações multimedia

- Localização do utilizador - Determinação do sistema a ser usado
- Disponibilidade do utilizador - Determinação da vontade da "called party" para comunicar
- Capacidades do utilizador - Determinação da media (audio/video) e dos seus parâmetros
- Setup de uma sessão - Estabelecimento de uma sessão em ambos os "callers" e "called"
- Gestão de uma sessão - término e transferência de sessões, modificação de parâmetros e invocação de serviços

SIP não oferece sistemas de comunicação, para isso são usados outros protocolos como:

- Real-time Transport Protocol (RTP)
 - ↳ Para real-time data e QoS feedback
- Media Gateway Control (MGACO)
- Real-time Streaming Protocol (RTSP)
 - ↳ Para controlo do envio de media streaming
- Session Description Protocol (SDP)
 - ↳ Para descrever sessões multimedia

SIP Clients

- Phones e Gateways
- User Agents
 - ↳ Clients quando iniciam (UAC)
 - ↳ Server quando recebem requests (UAS)

SIP Servers

- Proxy Server
 - Recebe SIP request de um cliente e dá forward
 - Recebe SIP messages e dá forward até ao próximo SIP Server
 - Oferece autenticação, autorização, network access control, routing, segurança
- Redirect Server
 - Oferece ao cliente info sobre o next-hop e o client contact esses next-hop ou UAS directamente
- Registrar server
 - Processa requests de UACs para registar a sua localização
 - Normalmente são co-located com outro server Redirect ou Proxy

Proxy / Registrar Server

Mensagens Register dos utilizadores →

Server Registrar Guarda a localização do utilizador

O usuário envia um Invite para o domínio à procura do destino →

O servidor proxy recebe o Invite e verifica os registos do servidor Registrar

↙ encaminha o Invite até ao destino correcto ↘

Os utilizadores trocam mensagens ACK e iniciam a sessão RTP/RTCP

No fim trocam mensagens Bye